पाठ 3

अपशिष्ट जल : कारण एवं निपटान
Waste water : Cause and Disposal

गाँव या शहर सभी जगह हम प्रतिदिन जल का उपयोग करते हैं। परिणामस्वरूप, उपयोग के उपरांत ज्यादातर जल दूषित रूप में बहा दिए जाते हैं।

क्या आप बता सकते हैं, किन–किन कार्यों के उपरांत दूषित जल घरों से बाहर बहा दिए जाते हैं? क्या घरों के अलावा और भी किसी जगह से दूषित जल निकलता है और नालियों में बहा दिया जाता है? ऐसे दूषित जल क्या कहलाते हैं?
ये **अपशिष्ट जल** कहलाते हैं।

यह अपशिष्ट जल कहाँ जाता है? यह हमारे पर्यावरण पर क्या असर डालता है? क्या इसे इस प्रकार व्यर्थ में बहा देना चाहिए? दूषित जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?
आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूँढने का प्रयास करते हैं।

जल : मूलभूत आवश्यकता

क्या जल के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है?
नहीं, स्वच्छ जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है। आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप के द्वारा स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं।

जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल का जलस्रोतों में प्रवेश अथवा उसके दुबारा उपयोग से पहले उसमें मौजूद संदूषकों को अलग करना जरूरी है।

क्रियाकलाप 1

स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए

_____ _____ _____

_____ _____ _____

वर्तमान समय में उपयोग के लिए स्वच्छ जल, सभी को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है। स्वच्छ जल की अनुपलब्धता के कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग दूषित जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है। यह बिडंबना ही है कि हमारे देश में आज भी लोगों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह गंभीर समस्या नहीं है?

WORLD WATER DAY
MARCH 22

विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेम्बली में 2005–2015 की अवधि को "जीवन के लिए जल" अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था।

अपशिष्ट जल (Waste water) का पुनः उपयोग

क्या अपशिष्ट जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है? जल की सफाई करने के प्रक्रम में अपशिष्ट जल को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले प्रदूषकों को अलग किया जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार (treatment) का यह प्रक्रम सामान्य रूप से **"वाहित मल उपचार"**(Sewage treatment) कहलाता है।

वाहित मल द्रवरूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल की मात्रा होती है, जिसमें घुले हुए विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ होते हैं। ये दूषित पदार्थ **'संदूषक'** कहलाते हैं।

क्रियाकलाप 2

आपने वाहित मल को घरों से निकलते हुए देखा होगा।

इस तरह का वाहित मल और कहाँ–कहाँ से निकलता है, रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करते हैं–

स्थान – घर, ———, ———, ———, ———, ———, ———।

अब आप यह पता कीजिए कि यह वाहित मल वर्षाजल से मिलकर कहाँ–कहाँ जाता है और किस प्रकार जल स्रोतों को प्रदूषित करता है?

स्थान – तालाब, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...

क्रियाकलाप 3

अपने घर के आस–पास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले (वाहित) जल का अवलोकन कीजिए। (नाली के आस पास जाने से पूर्व मुँह रूमाल से ढँक लीजिए) इन वाहित जल में पायी जाने वाली अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार है:–

कार्बनिक अशुद्धियाँ :	मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया (मूत्र), फल और सब्जी का कचरा आदि।
अकार्बनिक अशुद्धियाँ :	नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएँ।
पोषक तत्त्व :	फॉस्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ।
जीवाणु :	हैजा और टायफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले।
अन्य सूक्ष्म जीवः	पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले एवं मृतजीवी

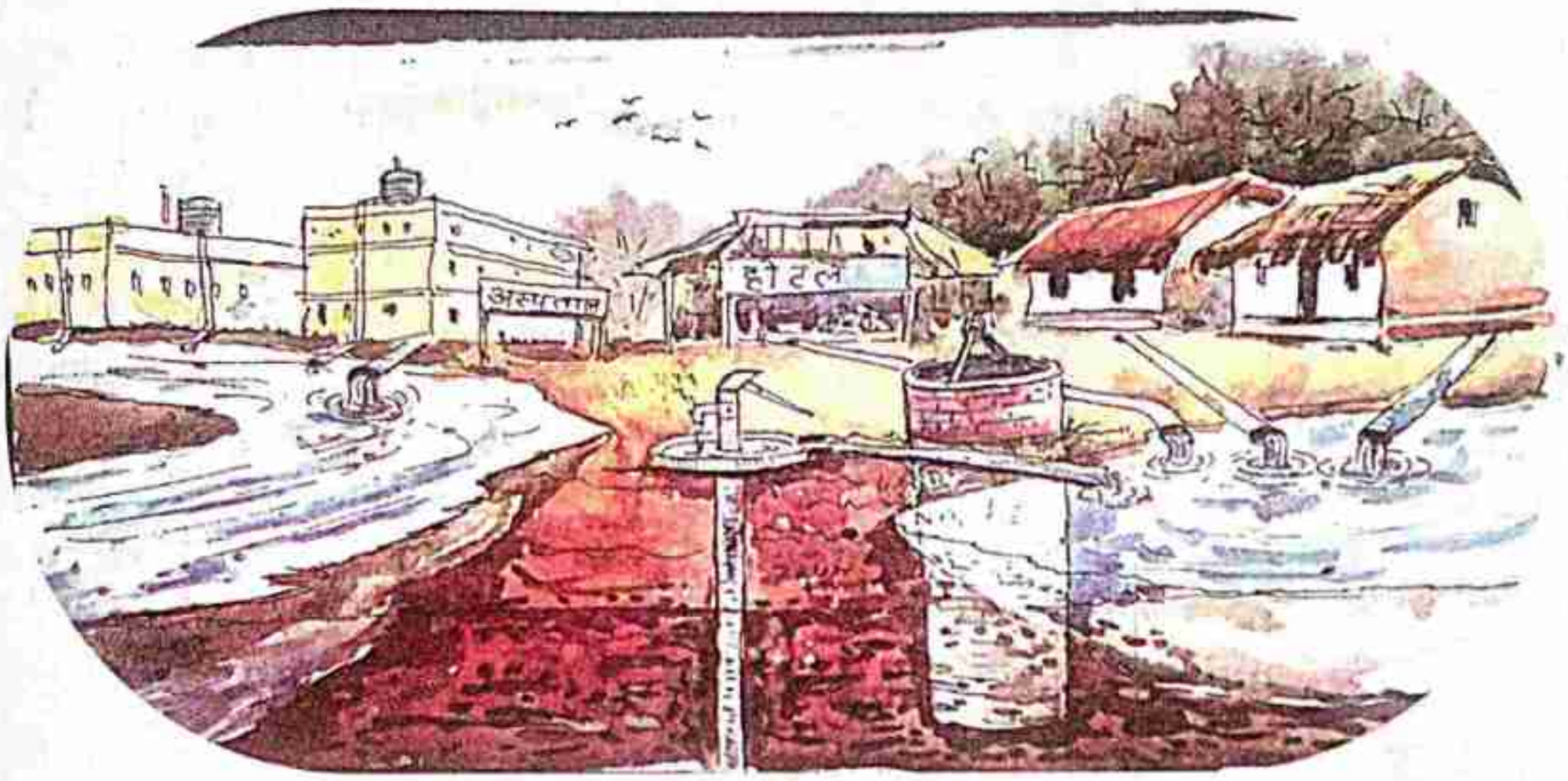
वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी में लिखिए।

सारणी 4.1 संदूषक सर्वेक्षण

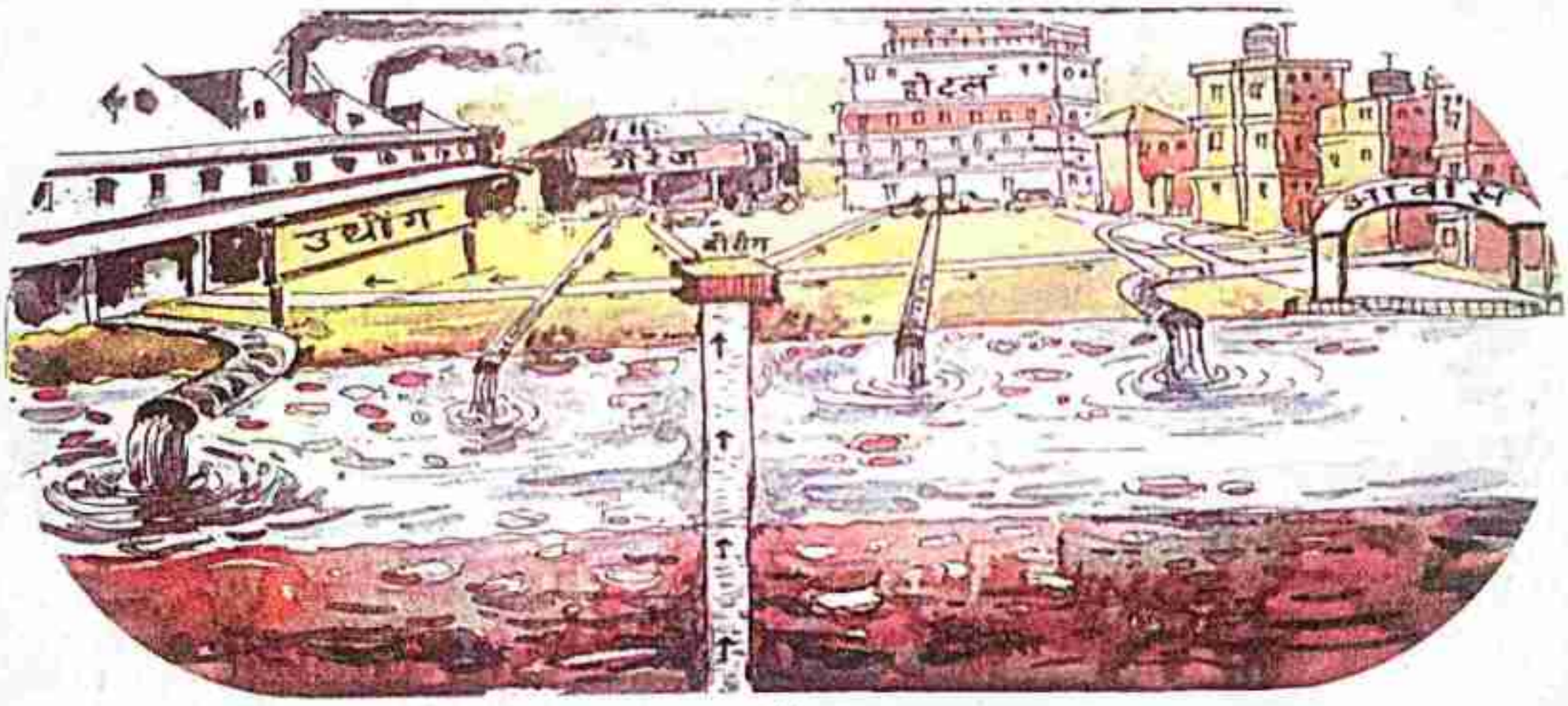
वाहित मल का प्रकार	उत्पत्ति स्थल	संदूषक पदार्थ
कूड़ा करकट / मलिन जल	रसोई	
दुर्गंधयुक्त अपशिष्ट	शौचालय	
व्यवसायिक अपशिष्ट	औद्योगिक और व्यवसायिक संस्था	
अन्य अपशिष्ट		

वाहित मल खुले नालियों से जाकर पेय जल स्रोतों से मिल जाते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। उन नालियों में खतरनाक मच्छर पैदा होते हैं, जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगु जैसी बीमारियों के कारण होते हैं। वाहित मल के पेय जल स्रोत में मिलने के कारण मनुष्य, जन्तु एवं पेड़–पौधे भी इससे प्रभावित होते हैं।

इसे हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं:–



(a)



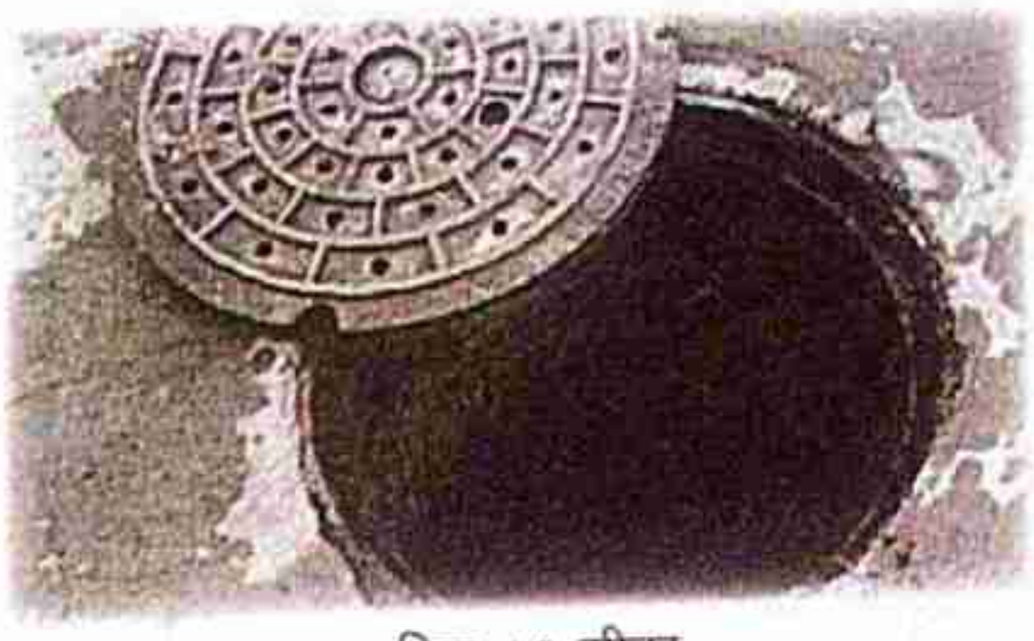
(b)

चित्र 4.1 (a) ग्रामीण क्षेत्र में बहते वाहित मल की स्थिति एवं (b) शहरी क्षेत्र की स्थिति में बहते वाहित मल

अपशिष्ट जल के प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं।

अपशिष्ट जल प्रबंधन
(Waste water Management)

आप जान चुके हैं कि किस तरह वाहित मल कई स्रोतों से प्रतिदिन बाहर निकलता है। इसलिए इसे नदियों में प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। शहरों में वाहित मल को प्रायः भूमि के अंदर पाईपों की मदद से सीधे जलस्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को **'सीवर' (Sewer)** कहा जाता है, जो जलीय कचरों को उद्गम–स्थान से विसर्जन स्थान तक ले जाते हैं। सीवर के ऊपर जगह–जगह पर **'मेनहोल' (Main hole)** पाए जाते हैं।
मेनहोल के द्वारा इन सीवरों की सफाई की जाती है।



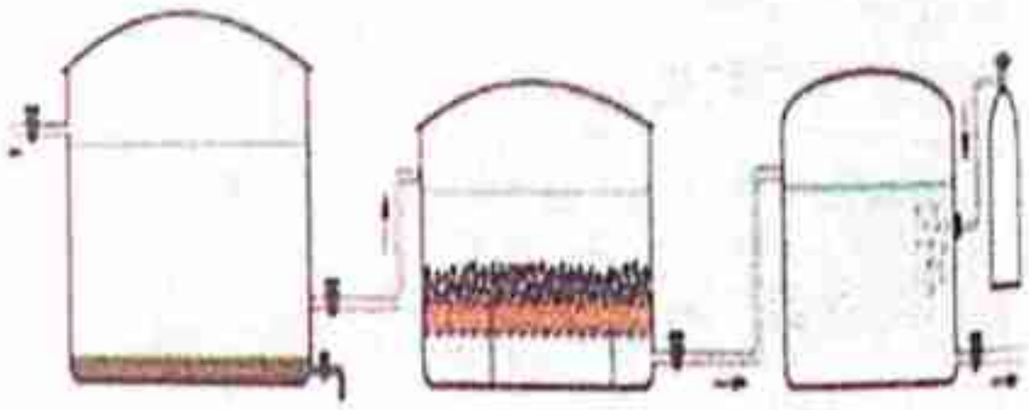
चित्र 4.2 सीवर

चित्र 4.3 मेनहोल

जलीय कचरों को सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। इसके उपचार की प्रक्रिया निम्नांकित तीन चरणों में पूर्ण होती है–

प्राथमिक उपचार (Primary Treatment)

सबसे पहले जलीय कचरों को नालियों की मदद से जगह–जगह पर अवस्थित पम्प हाउस में एकत्र किया जाता है। इसे पुनः मलजल उपचार संयंत्र (Sewerage Plant) तक लाया जाता है। यहाँ बने लोहे के जालियों की मदद से बड़ी वस्तुएँ जैसे– कचरे, कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़े आदि को अलग छान लिया जाता है। इसके बाद प्राप्त जल को अवसादन टैंक (Sedimentation Tank) में डाला जाता है। इसमें निलंबित कंकड़, बालू जैसी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। इन अशुद्धियों को **"प्राथमिक कीचड़** (Primary Sludge)" कहा जाता है। इस कीचड़ को बाहर निकाल लिया जाता है। जिसे जीवाणुओं (Anaerobic bacteria) द्वारा अपघटित कर इसका उपयोग बायोगैस तथा जैव–उर्वरक बनाने में किया जाता है।



चित्र 4.4 जलीय कचरों का उपचार

द्वितीयक उपचार (Secondary Treatment)

इसके बाद उपचारित जल को खुले वातन टैंक (Aeration tank) में डाला जाता है। यहाँ उपस्थित वायवीय जीवाणु (Aerobic bacteria) जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। यह क्रिया पूर्णतः जैविक होती है।

जीवाणुओं को श्वसन–क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑक्सीकरण क्रिया को तीव्र करने के लिए बाहर से टैंक में हवा को प्रवाहित किया जाता है। इस उपचार के बाद बची अशुद्धियों को **द्वितीयक कीचड़** (Secondary Sludge) कहते हैं इससे भी जैव उर्वरक एवं बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है।

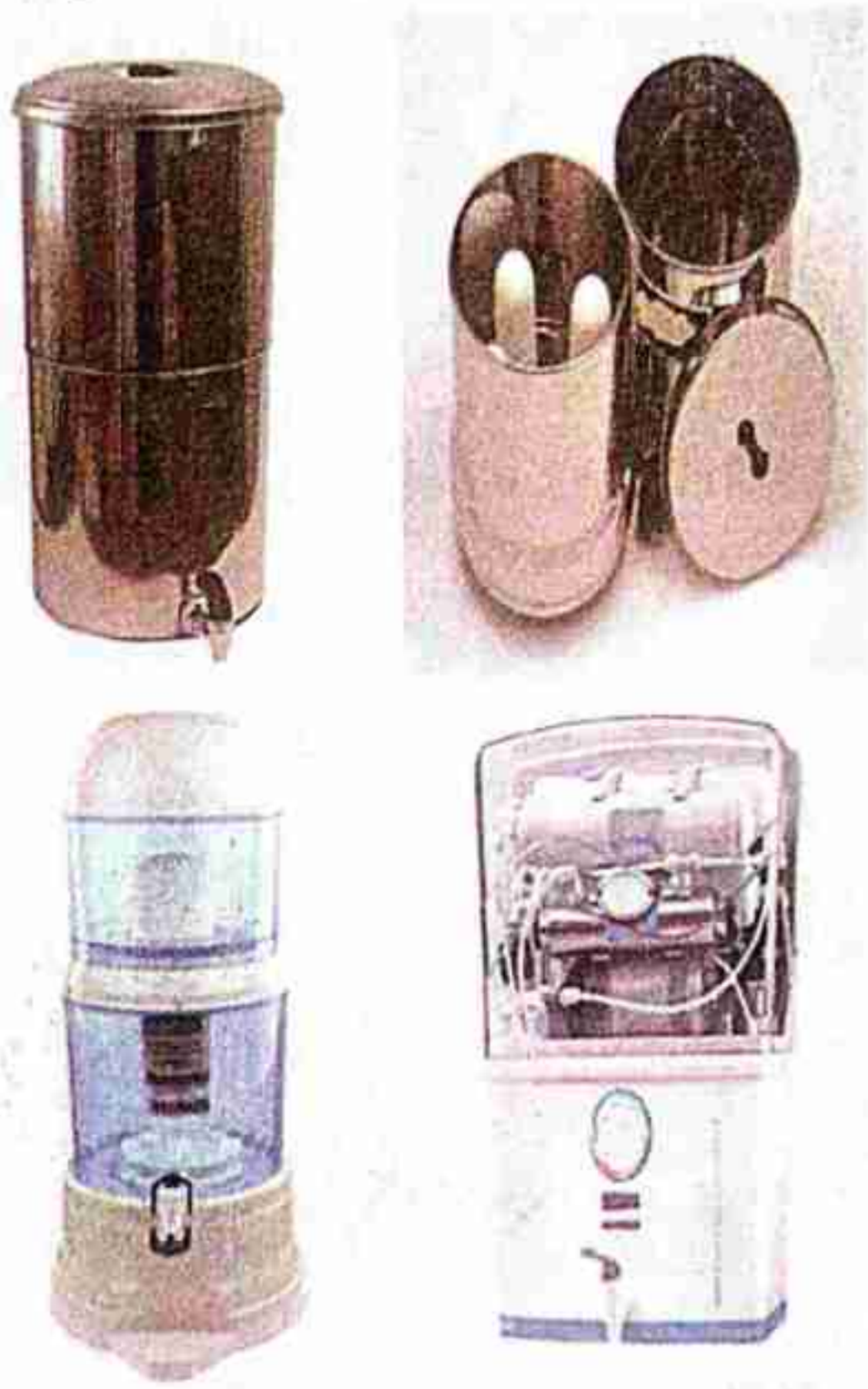
तृतीयक उपचार (Tertiary Treatment)

इसके बाद उपचारित जल को 'क्लोरीनेशन' टैंक में डाला जाता है, जिससे जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव समाप्त हो जाते हैं। इस उपचारित जल को जलस्रोतों में प्रवाहित किया जा सकता है। इस जल का उपयोग सिंचाई तथा औद्योगिक प्रक्रमों में भी किया जा सकता है। जलकुंभी (Water hyonth) और यूकेलिप्टस भी तेजी से अपने आस–पास के दूषित जल को अवशोषित करते है तथा वातावरण में शुद्ध जलवाष्प मुक्त करते हैं।

चित्र 4.5 रूक्का फिल्ट्रेशन प्लान्ट

घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था

आप जो पेयजल विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर उपयोग करते हैं क्या वह शुद्ध है? उसमें भी कई प्रकार के घुलनशील तथा अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं। उसके उपचार के लिए कई तरह के फिल्टर बाजार से क्रय किया जाता हैं। उनमें कुछ फिल्टर के चित्र नीचे दिए गए हैं:–

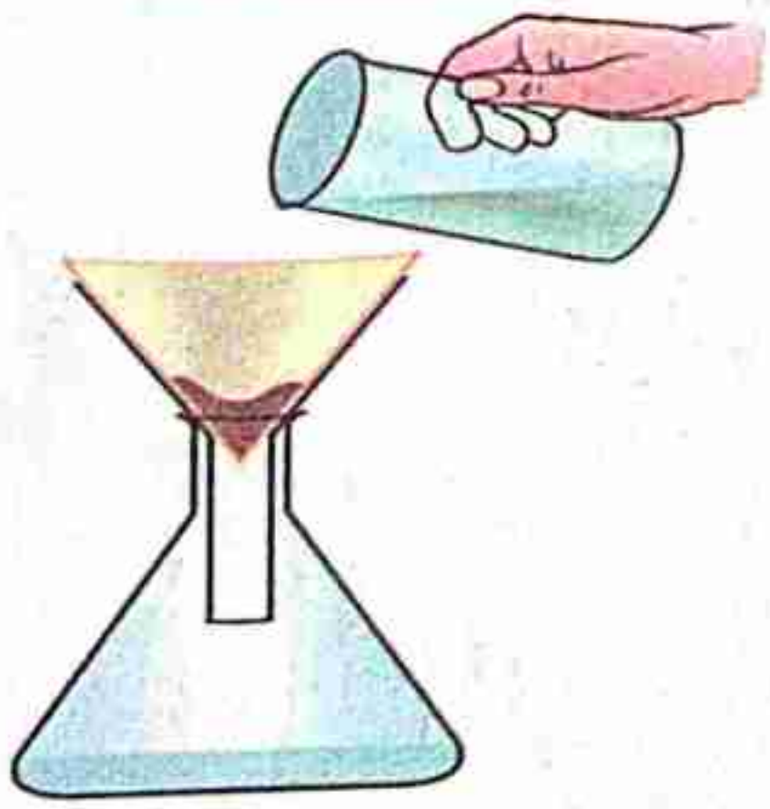


चित्र 4.6 विभिन्न प्रकार के फिल्टर

क्या घरेलू उपाय के द्वारा भी हम शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकते हैं?

एक बर्तन में गंदा जल लीजिए। उसमें थोड़ी–सी फिटकरी डालिए तथा उसे चम्मच से अच्छी तरह मिला लीजिए। आप क्या देखते हैं? कुछ देर में आप देखेंगे कि जिस बर्तन में

फिटकरी डाली गई थी उस जल में उपस्थित गंदगियाँ बर्तन की तल में बैठ गई है तथा जल साफ हो गया है। पुनः हम इस साफ जल को छन्नापत्र की मदद से छान कर और साफ जल प्राप्त कर सकते हैं।



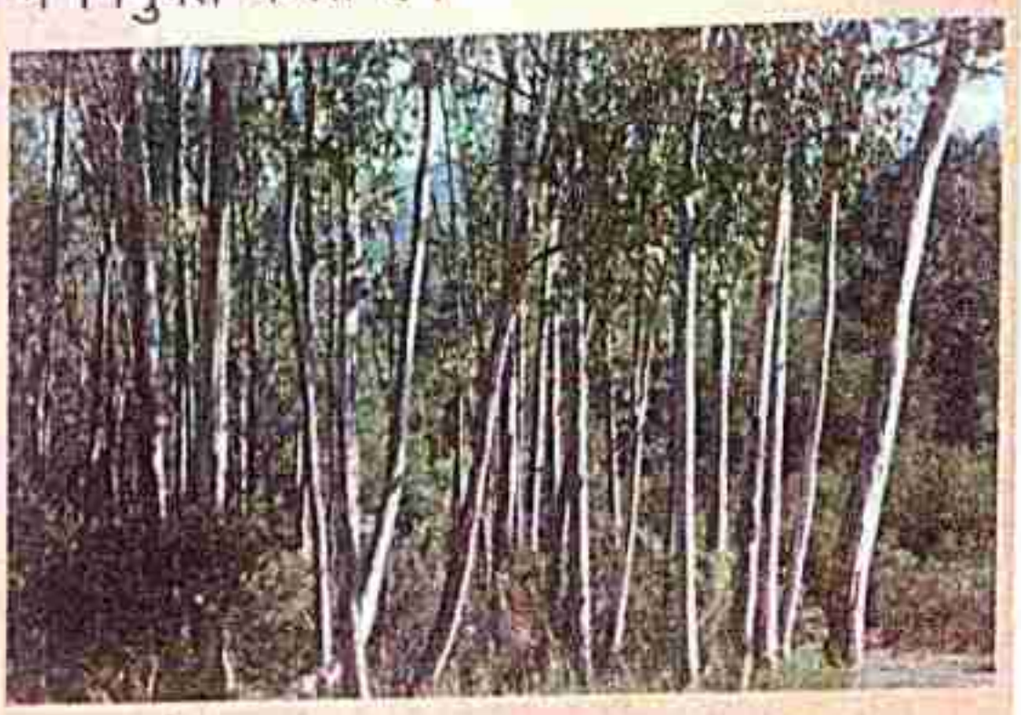
चित्र 4.7 फिटकरी द्वारा निलंबित अशुद्धियों को जल से अलग करना

घरेलु सावधानियाँ

- घर में उपयोग किए जाने वाले पेयजल को साफ सूती कपड़े से भी छाना जा सकता है।
- पानी को उबालकर भी शुद्ध किया जा सकता है।

इन्हें भी जानिए

यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं।



चित्र 4.8 यूकेलिप्टस का वृक्ष

अपशिष्ट पदार्थ : कूड़ा–कचरा निपटान

अपशिष्ठ पदार्थ एवं कूड़ा–कचरा हमारे दैनिक क्रियाकलापों का परिणाम है। लेकिन हमारे प्रयासों से हम इसे सीमित अवश्य कर सकते हैं। प्रायः हम सभी कूड़े–कचरे से उठने वाली दुर्गन्ध से परेशान हो जाते हैं।

1. जागरूक नागरिक के कर्तव्यों के बारे में चर्चा कीजिए।

सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं।

एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा कर्त्तव्य है कि हम नगरपालिका तथा पंचायत को इस विषम परिस्थितियों के बारे में आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास–पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो, तो आप उनसे अन्य नागरिकों

के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन कीजिए। क्या हम इस तरह अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह कर अपशिष्ट जल उपचार संयत्र का बोझ कम नहीं कर सकते हैं ?

2. स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल से उत्पन्न होने वाले रोगों पर चर्चा कीजिए।

क्या स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं? आइए, हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं।

हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग (लगभग जनसंख्या का 22 प्रतिशत) आज भी शौचालय की सुविधाओं से वंचित है। वैसे जनसंख्या का बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारे, रेल की पटरियाँ, सड़क किनारे, खुले मैदानों में, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मलत्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल, स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इसमें जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। अतः अनुपचारित मानव मल, जल जनित हेपैटाइटिस और पेचिश जैसे रोगों के कारण हैं।

वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था

क्या स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए, कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है? इसके कुछ उदाहरण, सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग किया जा सकता है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहाँ मल वहन की व्यवस्था नहीं है। जैसे–अस्पताल, विद्यालय भवन, अलग–अलग बने मकान अथवा चार से पाँच घरों का समूह। क्या आप बता सकते हैं कि हवाई जहाज में वाहित मल का निपटान कैसे होता है?

कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इन शौचालय में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नालियों से होता बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है।

सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता

हमारे देश में समय–समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार बाजार, मेला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं। यहाँ बहुत मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है।

चित्र 4.9 कूड़ेदान का उपयोग

क्या इसका उचित निपटान जरूरी है? अगर ऐसा नहीं किया जाय तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे कई तरह के रोग फैल सकते हैं। सरकार द्वारा स्वच्छता के कुछ नियमित मानक निर्धारित किए हैं, किन्तु दुर्भाग्य से इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।

हमें कूड़े को इधर उधर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेवारी है। इसमें हमारी सहभागिता होनी चाहिए।

कूड़े के उचित निपटान के दौरान ध्यान देने योग्य बातें

- नष्ट होने वाले कूड़ा (कागज, पत्ता, बचे हुए खाद्य पदार्थ अनाज) को गड्ढे में डालकर कम्पोस्ट खाद बनाइए।
- नष्ट नहीं होने वाले ठोस कूड़ा (प्लास्टिक, पंख, शीशा, लोहा, रबड़, आदि) को अलग से कूड़ेदान में डालिए जिसका उपयोग बड़े–बड़े गड्ढों को भरने में किया जा सकता है।
- ठोस कूड़ा (नष्ट नहीं होने वाले) को कभी भी नाली या सिंक में नहीं डालिए।
- बचे हुए खाद्य पदार्थ को प्लास्टिक की थैली में डालकर नाली या बाहर कदापि न फेंकिए।

अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपके अपने उतरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर–तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए।

हमें वाहित मल के दुष्प्रभाव से मुक्त होने के लिए स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही अपने समाज को भी प्रेरित करना होगा। हमारा देश एक परिवार के समान है। यदि सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है।

कृमि–प्रसंस्करण शौचालय

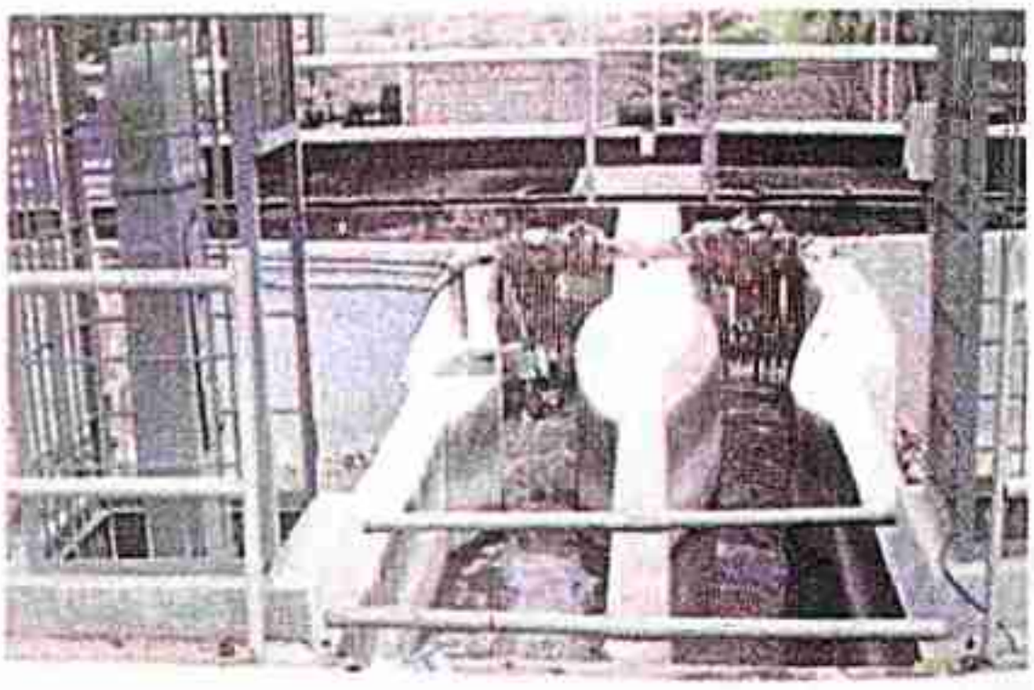
(Worm Processing Toilet)

भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है, जिसमें मानव मल को केंचुआ द्वारा उपचारित किया जाता है। केंचुओं के उपयोग से जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका संचालन बहुत सरल एवं स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है।

चित्र 4.10 कृमि–प्रसंस्करण शौचालय

इन्हें भी जानिए

- झारखण्ड में एक मात्र वाहित मल उपचारक केन्द्र, रूक्का (राँची) में है जो राष्ट्रीय राजमार्ग–33 पर स्थित है।



- ठोस कूड़ा के कपड़ा एवं कागज से नवभारत जागृति केन्द्र चकला, ओरमांझी (राँची) में जैविक खाद एवं उपयोगी गत्ते के बक्से (Carton) बनाये जाते हैं।

- झारखण्ड सरकार के प्रयास से हरमू नदी के दोनों तरफ पक्कीकरण का कार्य किया गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है, ताकि मल नदी में न बहाया जाए। वर्तमान में नदी में साफ जल की धारा बहते हुए देखा जा सकता है।

पूर्व का हरमू नदी

हरमू नदी का पक्कीकरण

- इसी तरह राँची शहर के कई तालाबों– बड़ा तालाब, लाइन टैंक आदि को आम लोगों की मदद से स्वच्छ किया गया है जो आम जन की जागरूकता का प्रतीक है।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

गंदगी में रहना, गुलामी से भी ज्यादा खतरनाक है।

—महात्मा गाँधी

महात्मा गाँधी के इस कथन का क्या अभिप्राय है। चर्चा कीजिए।

हमने सीखा

- घरों, उद्योगों, होटलों, अस्पतालों, विद्यालयों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग के उपरांत पुनः उपयोग में ना आने वाला जल अपशिष्ट जल में बदल जाता है। जब इसे बहा दिया जाता है तो यह 'वाहित मल' कहलाता है।
- वाहित मल द्रवरूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो जल और मिट्टी का प्रदूषण करता है।
- अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है।
- ठोस कचरा को नाली में कदापि न डालकर हमेशा कूड़ादान में डालना चाहिए।
- खुली हुई नाली रोग उत्पन्न करने वाले मक्खी, मच्छर और अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है।
- अपशिष्ट जल उपचार के सह–उत्पाद, आपंक और बायोगैस हैं।
- हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए।
- बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल का उपचार तीन चरणों मे किया जाता है।
- प्राथमिक उपचार में बड़ी वस्तुओं को छान कर अलग करने के साथ–साथ अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अकार्बनिक कचरे से बायोगैस और जैविक खाद बनाया जाता है। द्वितीयक उपचार में जल में उपस्थित पदार्थों को वायवीय जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीकृत करने के लिए रख दिया जाता है। इससे भी बायो गैस और जैविक खाद का निर्माण होता है। तृतीयक उपचार में उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है, जिससे सूक्ष्मजीव समाप्त हो जाते हैं।
- हमारे चारों ओर स्वच्छता न होने से कई तरह के रोग फैलते हैं।
- सेप्टिक टैंक वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था है।

शिक्षक निर्देश

- विद्यालय में शौचालय, चापाकल एवं रसोईघर से निकलने वाले वाहित मल (दूषित जल)के उचित निष्पादन की व्यवस्था कीजिए। बच्चों से इस संबंध में चर्चा कर उन्हें भी जागरूक कीजिए। कई विद्यालयों में इस जल को 'किचन गार्डेन' तक ले जाने की व्यवस्था भी की गई है जहाँ इसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है।
- जल जनित रोगों के संबंध में बच्चों से चर्चा कीजिए एवं इससे बचने के उपाय भी बताइए।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :–
   (i) नालियाँ ——— और ——— के द्वारा अवरूद्ध हो जाता है।
   (ii) घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल ——— कहलाता है।
   (iii) वाहित मल में उपस्थित ——— और ——— रोग उत्पन्न करते हैं।
   (iv) अपशिष्ट जल उपचार के सह–उत्पाद ——— और ——— है।

2. खंड 'अ' में दिए गए शब्दों का मिलान खंड 'ब' के शब्दों से कीजिए :–

	खंड 'अ'		खंड 'ब'
(i)	अकार्बनिक अशुद्धियाँ	(क)	फॉस्फोरस
(ii)	जीवाणु	(ख)	नाइट्रेट, धातुएँ
(iii)	पोषक तत्व	(ग)	हैजा, टायफाइड
(iv)	कार्बनिक अशुद्धियाँ	(घ)	मानव मल, यूरिया (मूत्र)

3. सही उत्तर के आगे (✓) का चिन्ह लगाइए :–
   (i) दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा :–
   (क) अधिक होती है (ख) दुगुनी होती है (ग) कम होती है (घ) बराबर होती है
   (ii) वर्मी कम्पोस्ट तैयार होता है :–
   (क) जीवाणु से (ख) विषाणु से (ग) दीमक से (घ) केंचुआ से
   (iii) जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है :–
   (क) फलों के छिलके (ख) मलमूत्र (ग) पौधों के अवशेष (घ) पॉलीथीन की थैलियाँ
   (iv) दूषित जल जनित रोग है:–
   (क) रेबीज (ख) डेंगू (ग) रक्त अल्पता (घ) हैजा
   (v) निम्नलिखित में दूषित जल उपचार का उत्पाद है–
   (क) बायोगैस (ख) स्लज (कीचड़) (ग) बायोगैस एवं स्लज (घ) जलवाहक
   (vi) मनुष्यों की विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने के कारण कई जलजनित बीमारियाँ फैलती हैं। निम्न में से कौन सी जलजनित बीमारी नहीं है–
   (क) हैजा (ख) टाइफाइड (ग) दमा (घ) पेचिश

4. जल–जनित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए।
5. दूषित जल क्या है? यह कहाँ–कहाँ से निकलता है?
6. जैव निम्नीकृत कचरे के तीन उदाहरण बताइए।

7. खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण क्या है?
8. शहरों में नगर–निगम का कार्य बंद हो जाने पर क्या होगा?
9. अशुद्ध जल को साफ करने वाले तीन पदार्थों का नाम लिखिए।
10. वर्षा के दिनों में आप पेयजल कहाँ से प्राप्त करते हैं, तथा उसे कैसे शुद्ध करते हैं?
11. जल के दूषित होने में कौन–से कारक जिम्मेवार हैं?
12. आप अपने घर तथा विद्यालय से निकलने वाले वाहित मल का निपटान या उपयोग किस तरह से करेंगे?
13. प्लास्टिक का उपयोग आज हर जगह खाद्य सामग्री (कच्चा या पका) रखने में किया जाता है? उपयोग के बाद इसका सही निपटान कैसे कर सकते हैं?
14. वाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है?
15. कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से जल दूषित कैसे हो रहा है?
16. जैविक खाद किस तरह रासायनिक खाद से बेहतर है?
17. खुले में शौच क्यों नहीं करना चाहिए?
18. खाना खाने से पहले तथा बाद में हाथ–मुँह क्यों धोना चाहिए?

परियोजना कार्य

- अपने आस–पास के दस घरों का सर्वेक्षण कीजिए। सर्वे के दौरान जल के नमूने एकत्र कीजिए। इसे जाँच कर पता लगाइए कि यह पीने योग्य है या नहीं। अपने सर्वेक्षण एवं जाँच प्रतिवेदन को सारणीबद्ध कीजिए।
- यदि संभव हो तो बच्चों को निकट के फिल्ट्रेशन प्लान्ट का अवलोकन कराएँ। फिल्ट्रेशन प्लान्ट की कार्य विधि पर एक प्रतिवेदन तैयार करवाएँ।

CKYATF